

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 18 – Distribuições t de Student e Qui-Quadrado

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Esta é uma aula mais teórica (apresentação de duas distribuições novas) – não estranhe que os exercícios foquem mais em uso de tabela e propriedades do que em problemas aplicados longos. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Qual a relação entre a distribuição normal padrão $Z \sim N(0, 1)$ e a distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) A distribuição t de Student se aproxima da normal padrão quando o número de graus de liberdade ν cresce.
 - (b) A distribuição qui-quadrado pode assumir valores negativos.
 - (c) Para a qui-quadrado com ν graus de liberdade, $E(Y) = \nu$ e $\text{Var}(Y) = 2\nu$.
3. Por que a distribuição t de Student tem "caudas mais pesadas" que a normal padrão quando o número de graus de liberdade é pequeno? *Dica: pense em que a distribuição t é usada quando estimamos σ a partir da própria amostra, em vez de conhecê-lo exatamente.*

Parte 2 – Resolução (uso de tabela e propriedades)

4. Usando a tabela da distribuição t de Student, encontre o valor crítico t_c tal que $P(-t_c < t(15) < t_c) = 0,95$ (ou seja, $\nu = 15$ graus de liberdade).
5. Usando a tabela da distribuição qui-quadrado, para $\nu = 10$ graus de liberdade, encontre o valor y_0 tal que $P(Y > y_0) = 0,05$.
6. Compare o valor crítico t_c (bilateral, 95%) para $\nu = 5$ com o valor para $\nu = 25$. Qual dos dois está mais próximo do valor correspondente da normal padrão ($z_c \approx 1,96$)? Isso é consistente com o que você respondeu no item (a) da Parte 1?
7. Se $Y \sim \chi^2(20)$, calcule $E(Y)$ e $\text{Var}(Y)$.
8. Se $T \sim t(8)$, qual é $P(T > 0)$? *Dica: você não precisa de tabela para esse – pense na simetria da distribuição.*

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Seja $Z \sim N(0, 1)$.

- (a) Segundo a teoria vista em aula, qual distribuição a v.a. $Y = Z^2$ deve seguir?
- (b) Sabemos que $E(Z^2) = \text{Var}(Z) + [E(Z)]^2 = 1 + 0 = 1$. Isso é consistente com o valor de $E(Y)$ esperado para a distribuição indicada no item (a)?
- (c) De forma mais geral, se $Z_1, Z_2, \dots, Z_\nu$ forem ν variáveis normais padrão **independentes**, qual distribuição a soma $W = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_\nu^2$ deve seguir?
- (d) Para $\nu = 5$, calcule $E(W)$ e $\text{Var}(W)$ usando as fórmulas da distribuição indicada no item (c).

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, as relações teóricas do Desafio (Exercício 9) entre a normal e a qui-quadrado.

- (a) Simule 500.000 valores de $Z \sim N(0, 1)$ e eleve cada um ao quadrado:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(37)
n = 500000

Z = rng.normal(0, 1, size=n)
Y = Z**2
```

- (b) Calcule a média e a variância empíricas de Y , e compare com os valores teóricos de uma $\chi^2(1)$ ($E(Y) = 1$, $\text{Var}(Y) = 2$):

```
print("media:", Y.mean())
print("variância:", Y.var())
```

- (c) Agora, simule 500.000 amostras de 5 normais padrão independentes cada, eleve todas ao quadrado e some (dentro de cada amostra), para obter 500.000 valores de W (item c-d do Desafio):

```
Zs = rng.normal(0, 1, size=(n, 5))
W = (Zs**2).sum(axis=1)

print("media de W:", W.mean())
print("variância de W:", W.var())
```

Compare com os valores teóricos calculados no item (d) do Desafio.

- (d) Como verificação extra, o `scipy.stats` tem um teste formal (teste de Kolmogorov-Smirnov) para comparar se uma amostra simulada é compatível com uma distribuição teórica. Rode:

```
from scipy.stats import kstest
estatistica, p_valor = kstest(W, "chi2", args=(5,))
print("p-valor:", p_valor)
```

Se o p-valor for razoavelmente grande (por exemplo, maior que 0,05), isso é evidência de que W é, de fato, compatível com uma $\chi^2(5)$ (não se preocupe em entender o teste em detalhes agora – ele será formalizado em aulas futuras sobre testes de hipótese).